

点亮前沿应用科技树：看好零代码云计算、商用自动驾驶和虚拟现实新投资趋势

数据科技数据驱动创新系列 | 2021.8.16

中信证券研究部

核心观点



张若海
首席数据分析师
S1010516090001

基于对全球开源社区 GitHub 研发有效性的深度梳理，我们认为目前中国与海外在新技术发展与商业落地场景方向整体高度趋同。结合国内基础科研投入可持续性，顶层政策规划与全球级别的企业矩阵研发人才红利，我们看好零代码云计算、商用自动驾驶和虚拟现实新投资趋势，新应用的商业化落地有望持续提速。

■ **坚定看多中国科技发展，科技产业红利释放可期。**2015 年至今，国内基础科研经费 CAGR 达 16%，近 5 年规模实现翻倍增长。在民营企业投入端，欧盟《2020 EU Industrial Research and Development Scoreboard》数据显示，在 2019 年全球科技公司研发榜 Top50 中，国内有 3 家民企入围，综合榜单国内 Top15 企业研发开支超过 3500 亿。结合“十四五”规划纲要、国家财政与企业研发人才三方红利，我们坚定看好云计算、虚拟现实/增强现实、物联网、大数据、工业互联网、区块链、人工智能等方向技术突破，以及中国企业在前沿技术领域的技术破冰爆发与应用商业化的加速落地。

■ **关注科技赛道主题投资方向，聚焦前沿新技术与商业化落地拐点。**科技领域投资主题性强，回顾近 10 年 Gartner 曲线科技主题的投资效果看，首发科技主题短期均有明确正向收益，其中有 75% 的主题在当年具有超过 30% 的绝对收益。而对比中国与海外的商业前沿科技趋势发展，基础科学前沿技术方向高度趋同，而商业化落地场景与节奏略有分化，技术逻辑与部分开发代码底层的数据要素与开发环境的互联互通已成确定模式，科技技术的前沿研究趋势加速透明化。

■ **点亮前沿技术研究“科技树”，双视角四维度跟踪挖掘科技新方向。**全球视角看，开源代码与垂直工程师社区的热点研究话题已成为与观测科技赛道的商业化发展的重要前瞻性指标。基于全球开源社区技术区数据（GitHub+Gitee，超过 5600 万开发者用户）梳理，可实现对于泛科技方向的前沿技术基本面追踪和热度横向比较，挖掘新晋技术与应用热点，形成部分产业级研发热点的科学判断。而对于国内的“科技树”发展，结合国内赛道专利数据，商业化政策环境标签和一级市场投融资数据，形成有效国内对标。综合来看，根据我们对前述开源技术社区的数据统计，云计算、自动驾驶与虚拟现实霸榜国内科技商业化加速落地方向，近 5 年占比增速分别为 1.29%、18.86%、9.85%。

■ **云计算发展迈向新技术纪元，平台助力开发门槛不断降低。**从全球市占率角度看，IaaS 领域 AWS、Google、Azure 实现三强争霸，重点开源研发项目的绝对数量遥遥领先。PaaS+SaaS 服务场景看，IBM-Kubernetes 与 Salesforce-Heroku 是新场景中快速涌现的新场景应用开发热点。新技术趋势看，no-code 与可视化开发已形成趋势，助力零代码应用开发是大势，我们对前述开源技术社区的数据统计显示，云计算主题应用级语言占比从 2015 年 26.29% 快速拉升至 2021 年 44.48%，一定程度反映了开发门槛快速降低的趋势，无代码开发新时代有望加速来临，新晋行业场景的数字化赋能进入成本有望大幅下降。

■ **自动驾驶通用算法研发繁荣，高速货运场景的头部企业或率先走出。**自动驾驶算法基础模块研发繁荣，我们对前述开源技术社区的数据统计显示，机器学习类编程语言项目占比从 2015 年 39% 提升至 2020 年 69%，目标检测、行人检测、车道检测等通用算法作为高等级自动驾驶的必要子模块热度提升明显，传感器直接相关的激光雷达、传感器融合等标签近期具有较高代表性。高速货运场景初现 IPO 浪潮，包括图森、智加、Embark 及 Aurora 等。研发端高速驾驶场景、汽车编队等标签在 2021 年迄今代表性上升明显，相关技术可以形成“产量效应”

进一步降低运输成本并提升稳定性，助力货运自动驾驶加速商业化。

- **虚拟现实短期应用生态比拼硬件+游戏，微软、脸书、HTC 的 VR 生态开源研发稳居头部。**综合对前述开源技术社区上研发数据的统计看，虚拟现实/增强现实主题项目研发热度占比从 2015 年的 5.5% 上升至 2021 年的 16.7%。软件端的应用开发与底层优化均与硬件结合紧密，从开源技术社区数据看微软-HoloLens、Facebook-Oculus 和 HTC Vive 的研发热度占据硬件设备标签前三，助力产品形成更加完善的生态和应用丰富度，同时游戏仍是 VR 目前主流的应用场景。
- **风险因素：**中美冲突激化，科技产业政策落地不及预期，政策、投融资、专利、开源社区数据覆盖不完全。
- **投资策略。**从科技主题研发规模效应+商业化发展拐点方向看，建议关注**零代码云计算、商用自动驾驶和虚拟现实**新投资趋势。云计算领域，AWS、Google、Azure 实现 IaaS 三强争霸，no-code 新趋势或进一步推动企业数字化转型和云端应用覆盖爆发，IBM 与 Salesforce 先行值得关注；自动驾驶领域，通用算法研发处于攻坚期，汽车编队等技术带来的“产量效应”进一步降低运输成本并提升稳定性，新晋商用场景头部公司如图森、智加、Embark 及 Aurora 等值得关注；虚拟现实/增强现实领域开源研发红利外溢，微软-HoloLens、Facebook-Oculus 和 HTC Vive 的开源研发高热度助力产品形成更加完善的生态和提升应用丰富度，头部企业中期获益趋势明确。

目录

国家坚定科技发展战略，全生产要素聚焦技术创新	4
国家坚持创新驱动发展，科技强国纲要在途	4
财政支持稳中有升，细分赛道有望保持投入高增长	4
研发基础红利高筑，专项人才与世界级企业构建关键破冰先锋	5
科技热点投资主题性明确，长期有效性回归商业本质	7
早期投资主题性强，后期回归价值增长逻辑	7
国内外科技新趋势高度趋同，商业化进展存在一定差异性	8
从新技术热点有效洞察商业蓝海新大陆	9
透视全球开源社区，提炼技术热点与商业化新趋势	9
聚焦技术热点主题与研发场景，从工匠“器具”看“成品”进度	10
回溯科技热点与投资前瞻性，开源研发热度适度领先	13
新技术趋势驱动建议关注云计算、虚拟现实与自动驾驶	14
开源研发热点观察——零代码云计算、商用智驾和虚拟现实走向爆发拐点	14
开源研发热点主题基本面跟踪创新——双视角+四维度看科技商业化进展	18
风险因素	22
投资建议	22

插图目录

图 1: 科技部科学技术预算支出 (亿元)	4
图 2: PPP 科技项目数量与投资额 (2021 年截至 6 月)	4
图 3: 信息传输、软件和信息技术服务业基金持仓总市值 (亿元)	5
图 4: 2020 年科技领域部分赛道业务收入同比增长 (%)	5
图 5: 2014-2020 年中国研究与试验发展 (R&D) 经费支出及增速	5
图 6: 2014-2020 年中国基础研究经费支出及增速	5
图 7: 2016-2020 年中国重点实验室与工程研究中心数量	6
图 8: 国内软件产业从业人员数量 (万人)	6
图 9: 2020 年 Gartner 曲线	7
图 10: 2019 年 Gartner 曲线	7
图 11: Gartner 曲线部分赛道首次提及年份主题性回溯	8
图 12: GitHub 官网首页	9
图 13: Gitee 官网首页	9
图 14: 技术社区各主题研发热度横向对比 (2021 年截至 7 月)	10
图 15: 2010 年-2021 年技术社区各主题重点项目编程语言集中度横向对比	11
图 16: 自动驾驶主题编程语言在项目占比年度变化统计	12
图 17: 云计算主题编程语言在项目占比年度变化统计	12
图 18: 虚拟现实/增强现实主题编程语言在项目占比年度变化统计	12
图 19: 物联网主题编程语言在项目占比年度变化统计	12
图 20: 区块链主题编程语言在项目占比年度变化统计	12
图 21: 人工智能主题编程语言在项目占比年度变化统计	12
图 22: 自动驾驶研发热度对比无人驾驶指数超额收益	13
图 23: 物联网研发热度对比物联网指数超额收益	13
图 24: 云计算研发热度对比云计算指数超额收益	13
图 32: 2021 年各主题头部项目数量热度对比 (截至 7 月)	14
图 33: 2021 年各主题头部项目平均热度对比 (截至 7 月)	14
图 34: 近期新项目一级主题项目统计 (个)	16
图 35: 近期新项目二级主题项目统计 (个)	16
图 25: 自动驾驶年度词汇代表性变化情况	16
图 26: 近 10 年自动驾驶一级主题相关项目数量统计 (个)	17
图 27: 近 10 年自动驾驶二级主题相关项目数量统计 (个)	17
图 28: 云计算主题核心标签热度对比	18
图 29: 虚拟现实/增强现实主题核心标签热度对比	18
图 30: 物联网主题核心标签热度对比	18
图 31: 区块链主题核心标签热度对比	18
图 36: 科技产业跟踪全景图——技术社区+政策	20
图 37: 科技产业政策热度年度对比	20
图 38: 自动驾驶相关发明专利授权专利批准数量时序统计 (件)	21
图 39: 2021 年部分自动驾驶研发企业新增相关发明专利授权专利数量 (件)	21
图 40: 近两年自动驾驶投融资事件统计	21
图 41: 近两年投融资事件轮次分布 (件)	21

表格目录

表 1：2019 年中国科技企业研发榜单	6
表 2：国内外各机构 2021 年科技趋势预测	8
表 3：自 2020 年起主题代表性提升最快标签 Top15	15
表 4：科技主题跟踪的双视角与四维度	19

■ 国家坚定科技发展战略，全生产要素聚焦技术创新

国家坚持创新驱动发展，科技强国纲要在途

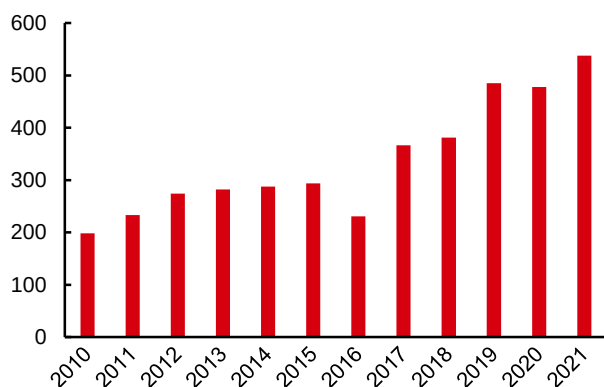
创新与科技定为国家级发展战略，或成引领发展和弯道超车的关键一步。从党的十八大明确提出要实施创新驱动发展战略，到党的十九大提出创新是引领发展的第一动力，再到党的十九届五中全会提出坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，一次次强化了科技对于中国发展的重要性。“十四五”规划纲要着重强调“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”，并要求制定科技强国行动纲要，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。

政策引导科技产业良性竞争推动硬科技发展，数字经济规模再创新高。科技不仅作为提升国家竞争力与生产力的创新源动力，同时在近期反垄断的背景下，政府同样号召并规范互联网企业从平台经济商业模式的垄断全面转向科技创新，打破后平台经济时代的恶性竞争，推动企业以研发实力构筑核心科技，形成科技创新的良性市场循环。此外，我国数字经济也具有广阔的市场空间，根据世界人工智能大会公布，2020 年我国数字经济规模已达 41 万亿元。

财政支持稳中有升，细分赛道有望保持投入高增长

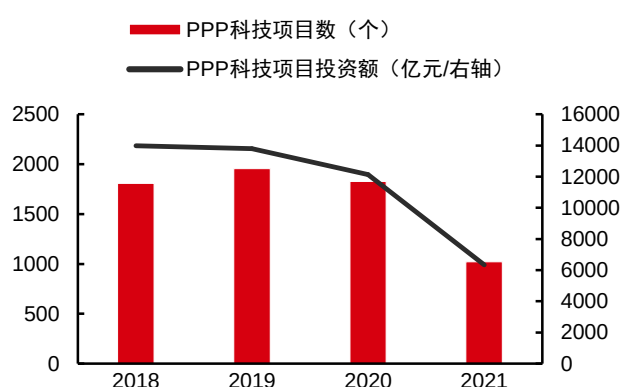
科技产业财政支持力度稳中有升，核心资源供给充足。从科技部科学技术预算支出看，自 2010 年至今整体呈现稳步上升趋势，2021 年科技部科学技术项目预算支出 573 亿元，相比 2016 年实现翻倍。从 PPP 科技项目数量与投资额看，项目投资额在 2018 至 2020 三年总规模接近 4 万亿，2021 年截至 6 月投资额达到 6348 亿元，相较 2020 年整体保持稳定。政府在科技领域的投资支出稳中有升，科技产业的长期资金投入也反映了国家推进硬科技发展的动力。

图 1：科技部科学技术预算支出（亿元）



资料来源：科技部，中信证券研究部

图 2：PPP 科技项目数量与投资额（2021 年截至 6 月）

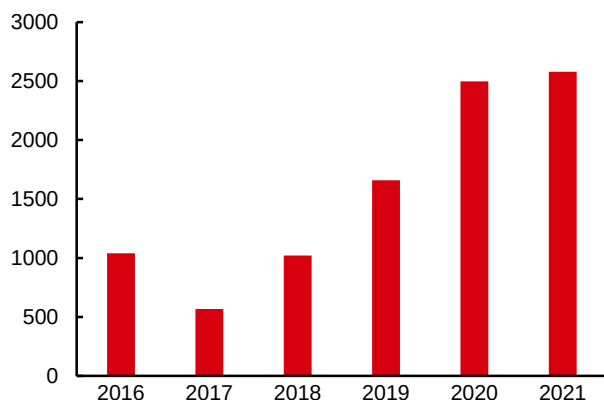


资料来源：国家统计局，中信证券研究部

从投资视角看创新科技产业公司营收增速明显，投资人持仓规模市值和占比均有提升。全市场基金在信息传输、软件和信息技术服务业持仓总市值近 5 年同样呈现连续走高的趋势，2021 年中报基金持仓规模超过 2500 亿元。对于科技产业细分赛道，“十四五”规划

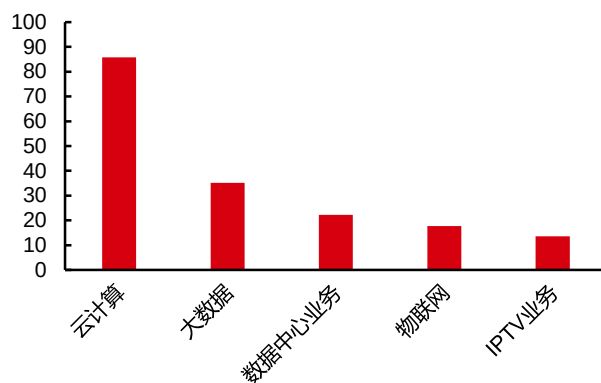
纲要专列篇章引导数字经济发展，划定了七个重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实，这七大产业也将承担起数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重从 2020 年的 7.8% 增长到 2025 年超过 10% 目标的重任。根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2020 年）》显示，2020 年我国数据中心业务、云计算、大数据以及物联网业务收入比上年分别增长 22.2%、85.8%、35.2% 和 17.7%，IPTV（网络电视）业务收入 335 亿元，比上年增长 13.6%。

图 3：信息传输、软件和信息技术服务业基金持仓总市值（亿元）



资料来源：Wind，中信证券研究部（2021 年为中报披露数据）

图 4：2020 年科技领域部分赛道业务收入同比增长（%）

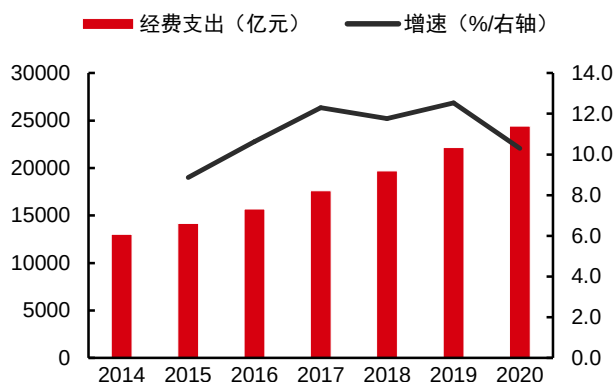


资料来源：国家互联网信息办公室，中信证券研究部

研发基础红利高筑，专项人才与世界级企业构建关键破冰先锋

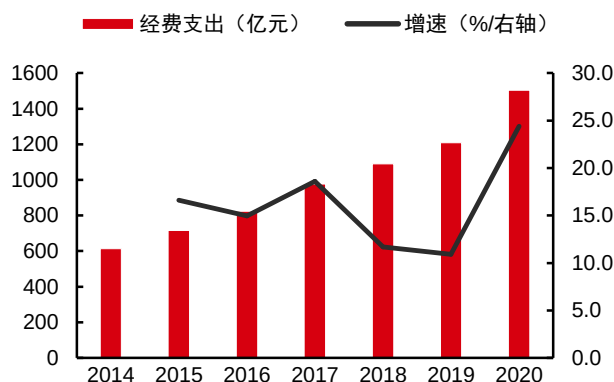
国家基础研究与科技研究经费增速稳定，投入力度不断增加。从近 7 年的中国研究与试验发展经费支出数据统计可以看到，年度增速稳定维持在 9% 至 13% 范围内稳步上升，2020 年中国研究与试验发展经费支出达到 2.44 万亿人民币，相比 2014 年基本实现翻倍。中国基础研究经费则保持了更高的增速，基本在 10% 至 25% 内浮动，2020 年中国基础研究经费支出约 1504 亿元，相比 2014 年增长约 145%。

图 5：2014-2020 年中国研究与试验发展（R&D）经费支出及增速



资料来源：科技部，中信证券研究部

图 6：2014-2020 年中国基础研究经费支出及增速

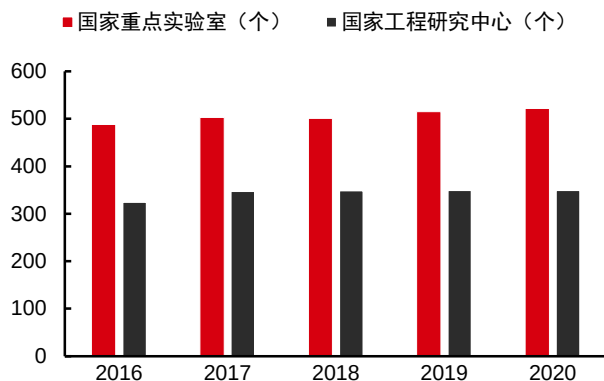


资料来源：科技部，中信证券研究部

国家在科技研发端的投入同样体现在中国重点实验室、工程研究中心和国家企业技术中心等机构的数量变化，更多的机构和更多的政企联合、校企联合代表着更多的研发人员

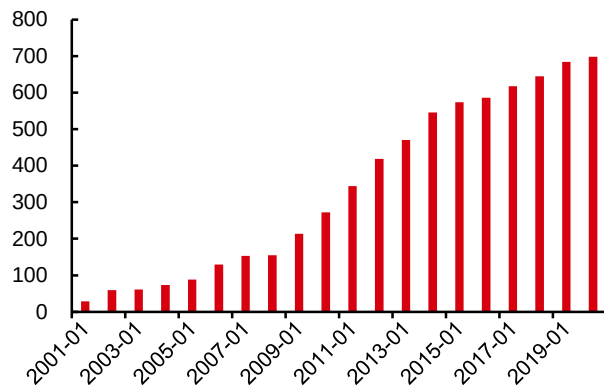
和更新更细分的研发领域。从科技部数据统计可以看到，从 2016 年到 2020 年中国国家重点实验室新增 34 个，国家工程研究中心新增 25 个，国家企业技术中心新增 360 个。

图 7：2016-2020 年中国重点实验室与工程研究中心数量



资料来源：科技部，中信证券研究部

图 8：国内软件产业从业人员数量（万人）



资料来源：科技部，中信证券研究部

国内科技研发高投入企业普遍工程代码相关性较高，研发支出屡创新高。从研发支出头部公司看，2019 年 华为、阿里巴巴、腾讯三家企业位列全球排名 50 名以内，华为研发支出超过了 2 至 5 名企业的研发支出总和，形成“一超多强”的局势，同时前三家公司与工程代码相关性均为高相关。

表 1：2019 年中国科技企业研发榜单

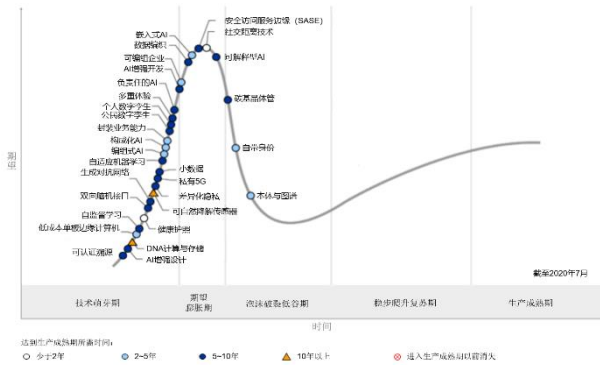
国内排	全球排名	公司	行业细分	2019 年研发支出（亿元）	与工程代码相关性
1	3	华为	硬件科技与通信设备	1326.99	高相关
2	26	阿里巴巴	软件与计算机设备	435.78	高相关
3	46	腾讯	软件与计算机设备	307.39	高相关
4	57	鸿海精密	电子与电气设备	214.92	中相关
5	58	台积电	硬件科技与通信设备	214.62	中相关
6	66	百度	软件与计算机设备	185.58	高相关
7	83	联发科	硬件科技与通信设备	147.91	高相关
8	95	中兴通讯	硬件科技与通信设备	131.72	中相关
9	120	携程	旅游与出行服务	107.93	高相关
10	146	网易	软件与计算机设备	88.40	高相关
11	154	比亚迪	电子与电气设备	83.82	中相关
12	155	联想	硬件科技与通信设备	83.71	中相关
13	158	美团点评	通用场景零售服务	83.03	高相关
14	177	京东方	电子与电气设备	76.01	中相关
15	187	小米	硬件科技与通信设备	70.47	高相关

资料来源：2020 EU Industriall Research and Development Scoreboard，中信证券研究部

科技热点投资主题性明确，长期有效性回归商业本质

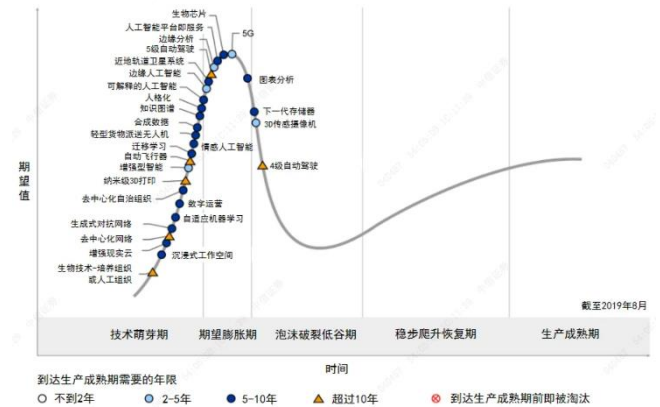
早期投资主题性强，后期回归价值增长逻辑

图 9：2020 年 Gartner 曲线



资料来源：Gartner 中国，中信证券研究部

图 10：2019 年 Gartner 曲线

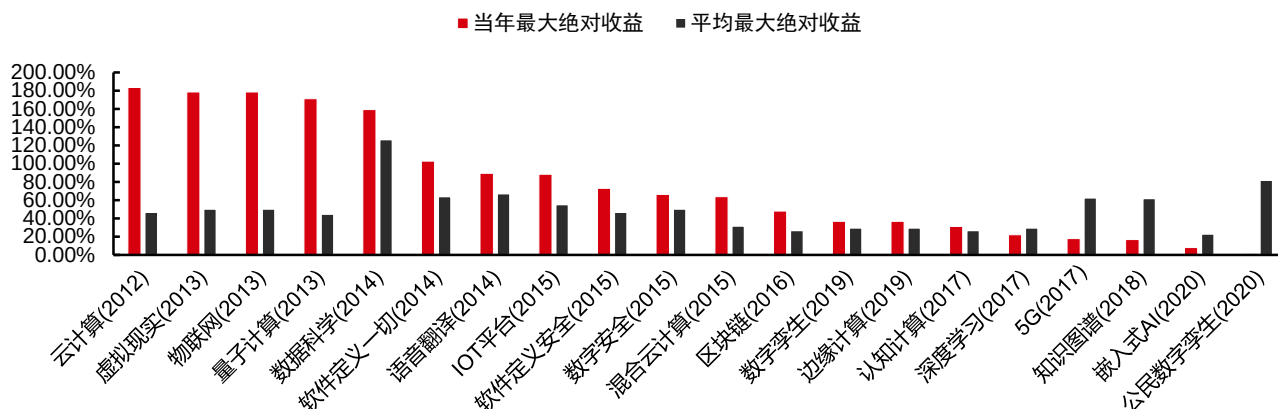


资料来源：Gartner 中国，中信证券研究部

Gartner 技术成熟度曲线是描述前沿技术趋势与发展阶段的综合曲线，其认为技术趋势的成熟整体将经历一个泡沫萌芽、膨胀、破裂的周期和复苏、成熟的过程，所以其将技术生命周期划分为五个关键阶段，并将每年的科技趋势预测标注在相应的曲线位置代表相应技术发展的情况，其中五个关键阶段分别为：

- **技术萌芽期：**潜在的技术突破即将开始。早期的概念验证报道和媒体关注引发广泛宣传，通常不存在可用的产品，商业可行性未得到证明。
- **期望膨胀期：**早期宣传产生了许多成功案例，通常也伴随着多次失败。某些公司会采取行动，但大多数不会。
- **泡沫破裂谷底期：**随着实验和实施失败，人们的兴趣逐渐减弱。技术创造者被抛弃或失败，只有幸存的提供商改进产品，使早期采用者满意，投资才会继续。
- **稳步爬升复苏期：**有关该技术如何使企业受益的更多实例开始具体化，并获得更广泛的认可。技术提供商推出第二代和第三代产品，更多企业投资试验，但保守的公司依然很谨慎。
- **生产成熟期：**主流采用开始激增，评估提供商生存能力的标准更加明确，该技术的广泛市场适用性和相关性明显得到回报。

图 11: Gartner 曲线部分赛道首次提及年份主题性回测



资料来源: Wind, Gartner 中国, 中信证券研究部

科技投资初期主题性明显且红利丰厚。为了验证科技赛道最早期投资的主题性, 我们将部分 Gartner 曲线提到的赛道关联到了相关的股票指数, 并默认 Gartner 第一次提到该主题的年份作为具有投资主题性的年份。从数据结果可以看到, 回测主题在 Gartner 第一次被提及的年度都有相对不错的正向收益, 其中有 75% 的主题在当年具有超过 30% 的绝对收益, 同时有 75% 的主题在当年的最大绝对收益超过了所有年份最大绝对收益的均值。尤其在云计算、虚拟现实、物联网、量子计算四个领域当年的最大绝对收益超过了平均最大绝对收益的 4 倍, 主题性十分明显且红利丰厚。

国内外科技新趋势高度趋同, 商业化进展存在一定差异性

通过观察国内外部分机构的技术趋势预测可以看到: (1) 中美的预测结果在技术端高度重合, 但在商业化的发展方向具有一定差异; (2) 国内的 2020 技术预测与“十四五”规划纲要提及的科技发展方向具有较高的重合度, 也体现了政策对科技发展具有一定的指导作用。具体来看, 国内百度研究院、阿里达摩院、腾讯研究院的预测结果交集主要集中在数字仿真与虚拟现实、智慧城市与交通、医疗 AI、量子计算、脑机接口等领域, 其中智慧城市和半导体都十分符合我国的优势和国情。美国的三家机构预测的交集主要集中在隐私增强计算、人工智能芯片与工程化等领域, 同时涉及教育改革、数字货币等领域, 在应用场景与我国具有一定差异。但是不同应用领域的技术发展是大致趋同的, 一个新技术逐渐走向成熟, 就会在不同的场景中催生出不同的应用。

表 2: 国内外各机构 2021 年科技趋势预测

序号	百度研究院	阿里达摩院	腾讯研究院	GP Bullhound	Gartner	德勤咨询 (2020)
1	AI 融入日常生活	第三代半导体应用	多模态深度学习	21 世纪教育	行为互联网	人工智能芯片 边缘计算
2	数字虚拟仿真	量子计算	沉浸式媒体 (VR、AR、MR)	新的医患关系	全面体验	私有 5G 网络
3	生物计算	柔性电子	区块链技术 数据要素市场化	面向需求的 电子商务	隐私增强计算	专业服务机器人
4	数字交通运营	AI 制药	脑机接口	下一代社交网络	分布式云	广告赞助类 视频服务
5	AI 芯片、物联网	脑机接口	量子计算	消费者隐私控制	随处运营	天线电视

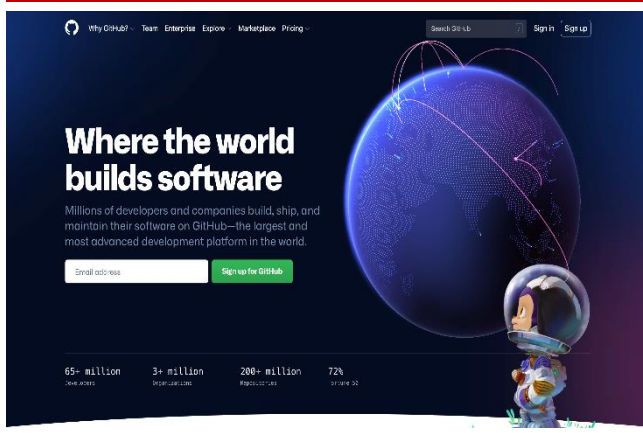
序号	百度研究院	阿里达摩院	腾讯研究院	GP Bullhound	Gartner	德勤咨询（2020）
	轻量级模型					
6	无监督学习	数据自治与自我进化	医疗 AI	数字健身	网络安全网格	
7	智能机器人	云原生	数字生物标记物 慢病诊疗	数字货币	组装式智能企业	
8	量子计算	智慧农业	人车路网云 （智慧交通）	远程办公	人工智能工程化	
9	负责任 AI	工业互联网 全局智能	自动驾驶	数字化营销	超级自动化	
10	大众化 AI AI 基础设施	智慧城市	新一代数字地图	Epic 与苹果		
11			云安全			
12			云原生安全			
13			AI 推动信息安全			
14			虚拟集成世界			

资料来源：百度研究院、阿里达摩院、腾讯研究院、GP Bullhound、Gartner 中国、德勤咨询分别预测，中信证券研究部

从新技术热点有效洞察商业蓝海新大陆

透视全球开源社区，提炼技术热点与商业化新趋势

图 12: GitHub 官网首页



资料来源：GitHub 官网

图 13: Gitee 官网首页



资料来源：Gitee 官网

主流开源技术社区包括 GitHub、Gitee 等平台，是面向开源及私有软件项目的托管平台。GitHub 因为只支持 Git 作为唯一的版本库格式进行托管而得名，自 2008 年推出以来已经成为互联网上最大的项目管理和开源协作平台，到 2020 年底累计拥有 5600 万开发者用户。2020 年 7 月 14 日，工信部公布了“2020 年开源托管平台项目结果”，选定依托“码云 Gitee”建设中国独立的开源托管平台，也标志着国内开源生态建设进入快车道。Gitee 定位中国版 GitHub，是开源中国社区推出的代码托管协作开发平台，支持 Git 和 SVN 两种版本控制系统，提供免费的私有仓库托管。此后 GitHub 也加快推出中文版并计划进入中国抢占国内市场。

出于行业和研发特点，机构与个人均有一定开源代码的动力。开源平台是软件行业高

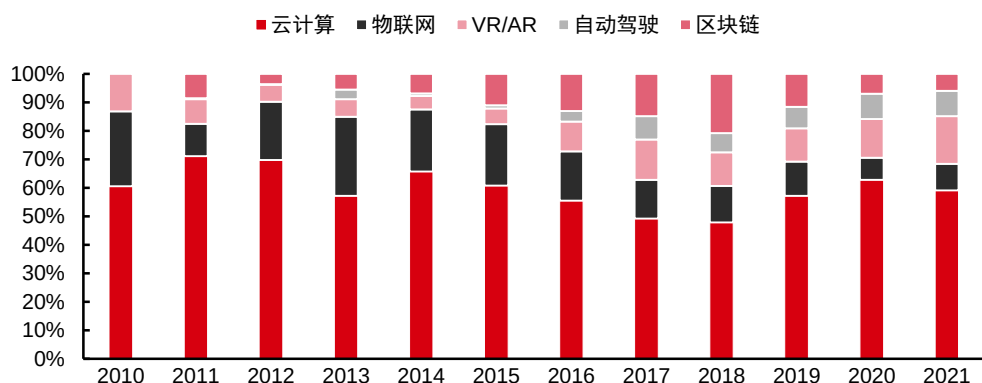
速发展的必备条件之一，避免重复研发相同的代码与交流学习是开源平台推动行业发展的两个重要原因。对于机构开发者，出于推广底层平台、扩大公司影响力等因素，倾向于将一些平台型工具或其他不涉及公司机密的源码进行开源，提供给其他公司和个人开发者进行学习和使用。对于个人开发者，主要集中在学校、研究所、互联网等企业，可以利用开源平台进行学习和代码托管，提升个人影响力并为大型开源项目贡献个人力量使其不断优化。

从赛道、技术、机构多视角切入，开源社区数据对产业发展跟踪分析具有一定有效性。基于上述特征，开源社区中的研发数据可以较好地反映大企业在技术层面的研发方向和技术积累，同时在研究所和学校用户经常会在技术的最前沿方向进行研发，并在开源平台留下痕迹。通过对开源社区数据的分析，可以跟踪全市场技术层面的热点和趋势，对于特定主题可以回溯历史研发情况并跟踪主题最新的研发趋势变化，深入分析也可以挖掘主题内细分方向的趋势变化。

聚焦技术热点主题与研发场景，从工匠“器具”看“成品”进度

科技主题横向对比看技术研发热度变化。我们将技术社区的项目按年进行划分，同时通过多维特征定义每个项目的研发热度和重要性，同时对五个主题的社区开源情况进行横向对比。观察 GitHub、Gitee 的数据显示，自 2015 至 2021 年，自动驾驶和虚拟现实主题项目研发热度占比上升明显，云计算主题相关项目绝对数量不断提升，同时热度占比一直稳定在高位，区块链的相关项目热度占比则下降明显，绝对数量也有所下降。聚焦 2020 年，自动驾驶和虚拟现实两个主题均达到了更高的占比，同时物联网的项目研发占比有所回升。

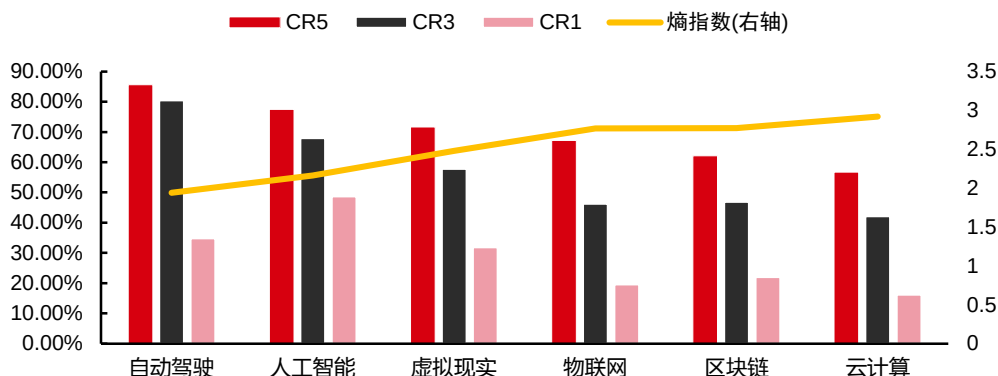
图 14：技术社区各主题研发热度横向对比（2021 年截至 7 月）



资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

语言集中度与占比变迁侧面反应产业发展变化与趋势。我们对各个主题所有项目的编程语言集中度进行统计，熵指数越低代表集中度越高，反映了语言种类越单一，表明技术社区在该领域研发场景的复杂度相对越低。例如人工智能和自动驾驶两个主题在技术社区的研发主要集中在各个细分赛道和子模块的算法领域，相应的 python 等高级编程语言占比较高，尤其今年 AI 的研发基本都集中在深度学习领域，CR1 相对自动驾驶的应用场景会更高。

图 15：2010 年-2021 年技术社区各主题重点项目编程语言集中度横向对比



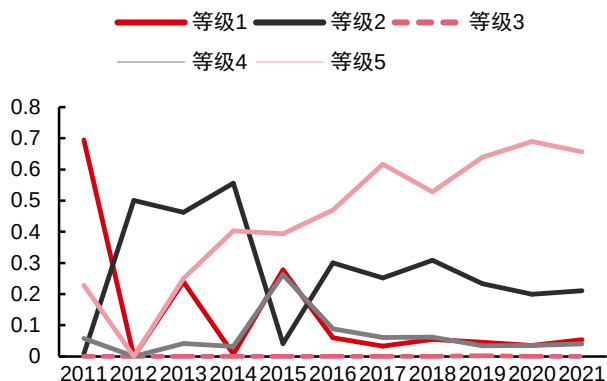
资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

同时，我们认为对于不同主题，结合主题背景看编程语言的时序变迁也能代表研发重点的转变。我们将研发端主流的 20 多种编程语言粗略划分成为 5 个等级，以编程语言是否贴近应用端为主要标准，结合具体应用场景将其划分为等级 1 到等级 5，其中等级 5 代表编程语言最贴近应用，等级 1 代表最底层编程语言。其中我们认为等级 2 和等级 5 的时序变化情况在一般情况下最具代表性，具体介绍如下：

- 等级 1：底层开发语言，一定程度可以直接控制计算机的硬件调度，适合高性能计算场景，例如深度学习框架内核等。
- 等级 2：偏底层开发的面向对象编程语言，具有封装的特性但开发大型项目仍然需要严格的设计和架构，例如游戏引擎、高性能计算等场景。（重点关注）
- 等级 3：移动端开发等相关语言。
- 等级 4：与等级 5 一定场景可以互相替代的脚本语言，研发场景主要包括后台开发、脚本编写等，具有较丰富的代码包复用体系。
- 等级 5：学习成本最低且封装程度最高的脚本语言，研发场景包括机器学习、应用构建等，具有最丰富的代码包复用体系。（重点关注）

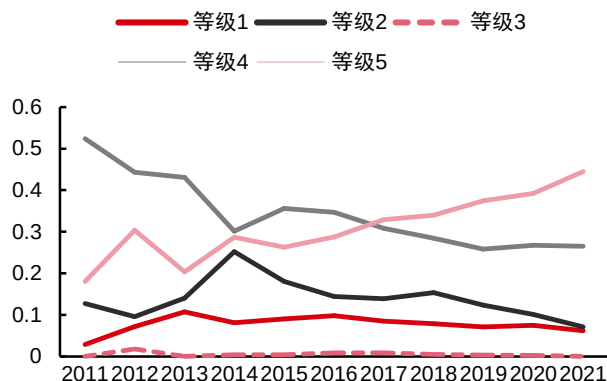
我们回测了 6 个主题的编程语言占比年度变化情况，以人工智能为例，2012 和 2013 年分别是计算机视觉和自然语言处理的变革时点，由于 python 作为神经网络的主流编程语言，所以也能在编程语言占比的时序变化中看到明显的异动。2012 年，Hinton 提出的 AlexNet 网络在 Imagenet 图像识别大赛中将错误率从 25% 以上提升到了 15%，一举颠覆了图像识别领域，推动了卷积神经网络的广泛应用。2013 年自然语言处理领域提出了基于神经网络和反向传播算法的词向量训练方法，得以将词语编码成为计算机可识别的向量形式，极大推动了后续的发展。从 2012 年起，人工智能主题项目的等级 5 编程语言占比迅速提升，在 2015 年以更高的斜率提升直至 2018 年开始持平，这也是基于深度学习的神经网络主题蓬勃发展的高频写照。其他领域结合行业背景也有同样的分析逻辑，在部分方向可以通过语言的变迁跟踪主题研发内容的变革。

图 16：自动驾驶主题编程语言在项目占比年度变化统计



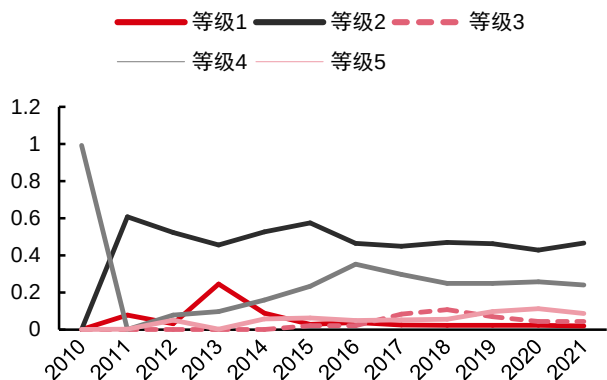
资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部（2021 年截至 7 月）

图 17：云计算主题编程语言在项目占比年度变化统计



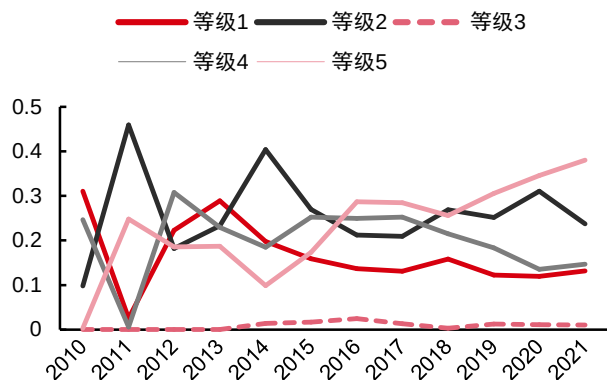
资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部（2021 年截至 7 月）

图 18：虚拟现实/增强现实主题编程语言在项目占比年度变化统计



资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部（2021 年截至 7 月）

图 19：物联网主题编程语言在项目占比年度变化统计



资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部（2021 年截至 7 月）

图 20：区块链主题编程语言在项目占比年度变化统计

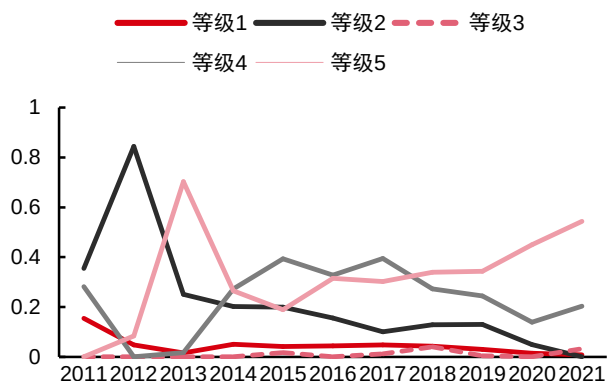
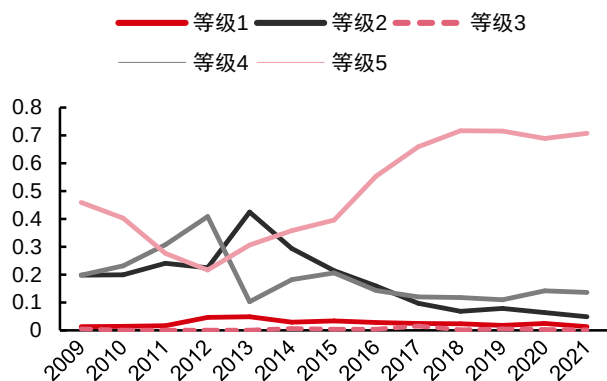


图 21：人工智能主题编程语言在项目占比年度变化统计

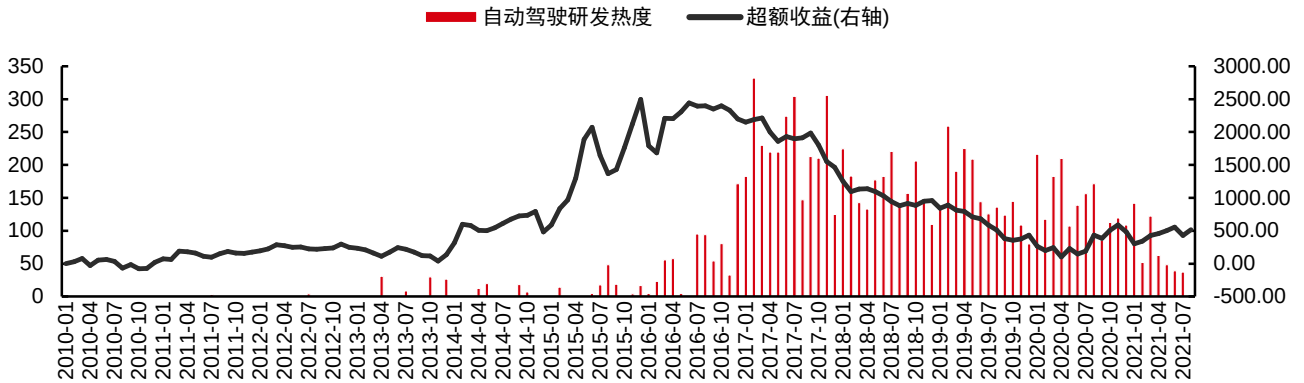


资料来源: GitHub 官网, Gitee 官网, 中信证券研究部 (2021 年截至 7 月)

资料来源: GitHub 官网, Gitee 官网, 中信证券研究部 (2021 年截至 7 月)

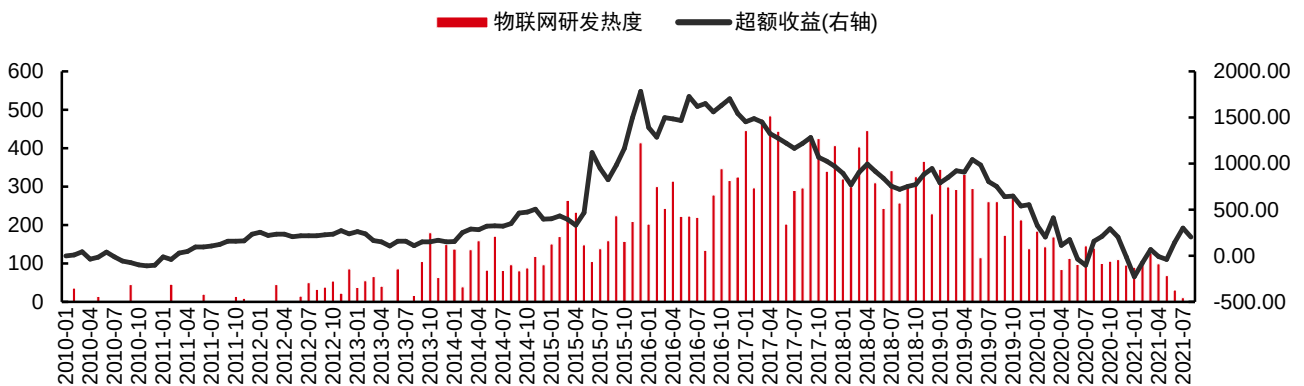
回溯科技热点与投资前瞻性, 开源研发热度适度领先

图 22: 自动驾驶研发热度对比无人驾驶指数超额收益



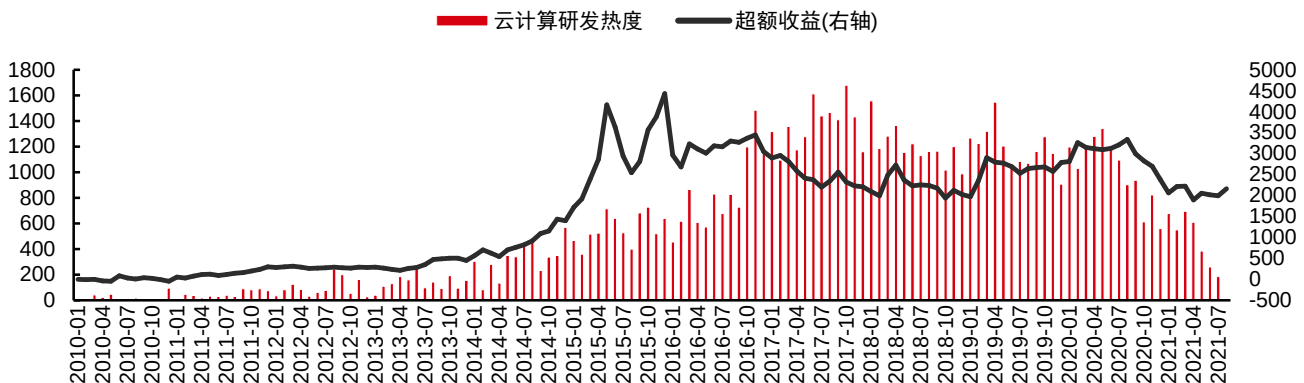
资料来源: GitHub 官网, Gitee 官网, 中信证券研究部

图 23: 物联网研发热度对比物联网指数超额收益



资料来源: GitHub 官网, Gitee 官网, 中信证券研究部

图 24: 云计算研发热度对比云计算指数超额收益



资料来源: GitHub 官网, Gitee 官网, 中信证券研究部

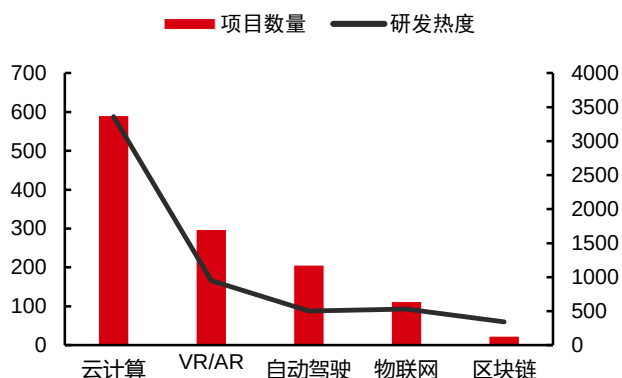
以自动驾驶、物联网、云计算三个主题为例，将主题内的核心项目按照月度的频率进行统计，并与相应的指数超额收益进行对比。从数据可以看到，物联网和云计算两个主题在超额收益开始提升和超额收益维持高位时研发热度有明显的提示，而自动驾驶的研发热度提升则略慢于超额收益的早期拉升。在部分科技主题，开源社区项目的研发热度对行业基本面的向好具有一定程度的提示作用，新增项目的高频变化也能一定程度反映研发端主题的热度变化情况。

新技术趋势驱动建议关注云计算、虚拟现实与自动驾驶

开源研发热点观察——零代码云计算、商用智驾和虚拟现实走向爆发拐点

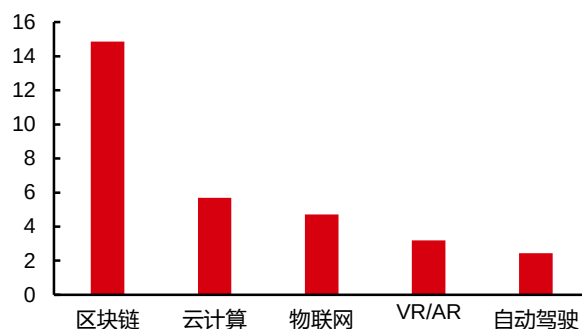
我们对五个代表性主题在 2021 年（截至 7 月）的重点项目进行跟踪，横向对比可以看到研发热度的相对值。云计算相关开源项目的数量和热度均遥遥领先，虚拟现实和自动驾驶紧随其后，区块链项目数量达到近 5 年新低，但从项目热度高度集中在虚拟货币领域。

图 25：2021 年各主题头部项目数量热度对比（截至 7 月）



资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

图 26：2021 年各主题头部项目平均热度对比（截至 7 月）



资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

主题年度代表词提升比例看短期热点变迁。通过对年度代表词汇进行统计，计算自 2020 年起主题热度提升最大的 Top15 标签如表所示。从每个主题增速最高的标签可以看到主题内的一些演变趋势：

- **自动驾驶领域。**（1）子模块算法优化正在助力高阶自动驾驶落地。行人检测、深度估计、实例分割等算法领域研发热度提升比例最高，作为更智能应用的基础子模块，有助于推动高阶自动驾驶的发展；（2）由于激光雷达、毫米波雷达等传感器的融合使用，3D 视觉和传感器融合等领域对算法提出了更高需求；（3）汽车编队（卡车队列行驶）技术、网络安全出现在增速 Top15 的列表中，对应的网络安全和货车自动驾驶细分领域具有更多的开源项目和更高的商业化可能。
- **物联网领域。**（1）低成本的物联网开发可能推动物联网自下而上创新应用场景。Particle Photon 作为粒子（Particle）公司推出的物联网开发板，大大降低了个人开发者的物联网的开发成本，其年度代表性系数近 2 年均值相比前三年增长超过 23 倍。Blynk 物联网平台也同样一定程度降低了开发成本，在全球已经拥有

50 万使用者；（2）IoT Hacking 的热度提升警惕万物互联时代的网络安全问题；（3）机器学习和回归等算法出现在物联网项目中，助力打造更智能的体验和场景。

- 虚拟现实领域。（1）微软 hololens2、苹果 SwiftUI 两大公司相关标签增速占据 Top2，研发的热点仍然集中在大平台；（2）基于浏览器的 Web VR/XR 或成新应用方向，借助浏览器作为载体可以避免高昂硬件费用，在特定需求场景优化体验；（3）削弱现实（Diminished Reality）成体验增强新方向之一。可以将物理环境中不需要的、有障碍的物体删除，配合 AR 提供更好更有效的虚拟现实体验。
- 云计算领域。（1）亚马逊 AWS 研发项目的绝对数量排名最高，但近期谷歌云的研发热度上升更快。（2）no-code 标准化、可视化开发成趋势，助力零代码应用开发，降低开发者要求。（3）更多基础技术和平台保持高增速，不断优化云计算基础架构。
- 区块链领域。（1）区块链的趋势方向包括：智能合约、知识库、智能金融链等方向，或成区块链应用落地方向。（2）Chia 成立于 2018 年 8 月，旨在开发区块链和智能交易平台，改善金融和支付系统，其相关的开源研发年度代表性增速最高。

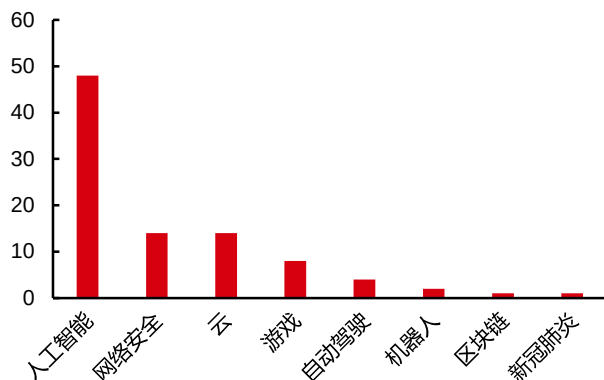
表 3：自 2020 年起主题代表性提升最快标签 Top15

自动驾驶	物联网	虚拟现实	云计算	区块链
pedestrian_detection	photon	hololens2	pyrogram	chia
depth_estimation	nodemcu_esp8266	swiftui	nocode	knowledge_base
jetson_nano	blynk_iot_platform	mrtk	fastapi	binance
coursera	particle_photon	mod	userbot	coingecko
instance_segmentation	exploit	webassembly	cspm	portfolio
kivy	microsoft	conference	cloud_services	roadmap
microcontroller	distributed_ledger	vuforia_engine	programming	binance_smart_chain
stanley_controller	battery	painting	udacity_nanodegree	ibc
cybersecurity	programming	avatars	remote	zksnarks
3d_vision	machinelearning	image_tracking	micronaut	cryptokitties
optimization_algorithms	simulator	oculusquest	youtube_dl	dashboard
gtsrb_dataset	iot_hacking	modding	kubernetes_security	stake
platooning	macos	glb	telethon	solana
jetson	board	diminished_reality	firebase_realtime_database	chia_blockchain
yolov3	regression	valve	userbot_telegram	distributed_computing

资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

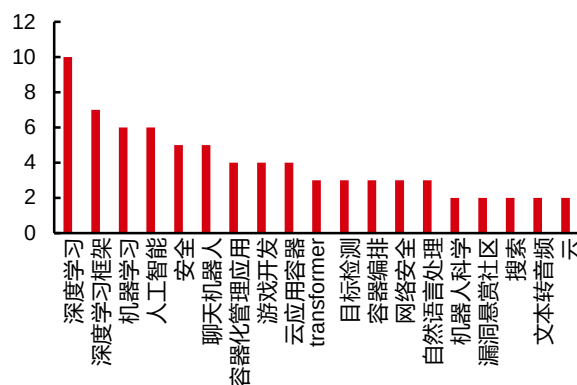
新项目挖掘新热点，人工智能热度不减，安全、游戏、自动驾驶超预期。我们也对技术社区近期新增的所有热点项目进行观察，映射到对应主题并提示技术研发的新方向。根据 GitHub、Gitee 数据统计结果可以看到，近一个月的项目研发主题聚焦于 AI、网络安全、云计算等领域，AI 和网络安全作为一直热门的开源领域继续维持高热度，自动驾驶和机器人等领域则成为上涨较快的方向。具体看细分主题的热度排序，云计算的容器化管理应用和云应用容器、自动驾驶中目标检测等算法、AI 应用中的文本转音频成研发热点。

图 27：近期新项目一级主题项目统计（个）



资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

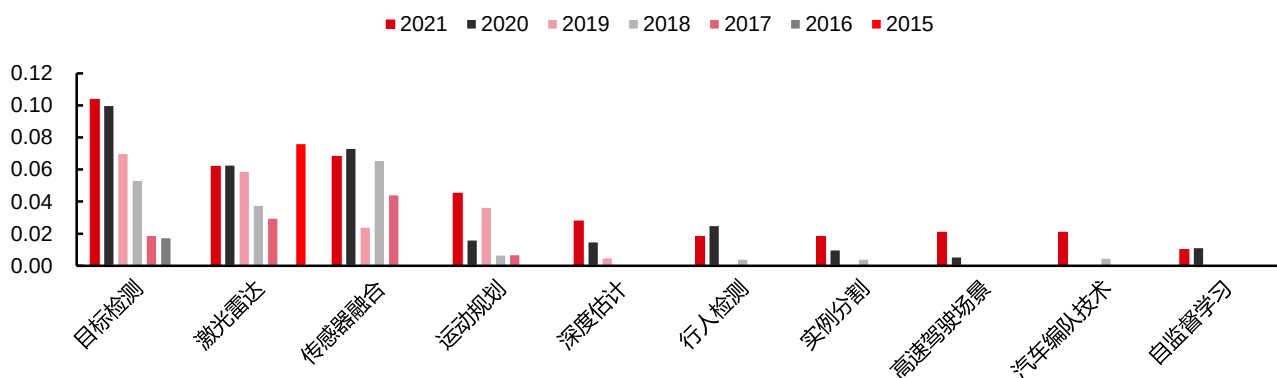
图 28：近期新项目二级主题项目统计（个）



资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

而对于技术发展的长期变化趋势，我们以自动驾驶赛道为例，回溯了近 5 年其年度标签变迁看产业研发重点与发展趋势，同时泛化到其他赛道。我们通过 TFIDF 算法构建自动驾驶开源社区的年度词汇代表性，通过排序并剔除技术名词我们筛选出了如下几个代表性的标签并进行时序代表性展示。从增量较快的趋势我们可以看到如下结论：（1）高阶自动驾驶算法层面仍具瓶颈，研发上升趋势明显，目标检测、行人检测、车道检测等算法作为高等级自动驾驶的必要子模块代表性提升明显；（2）更多更强的传感器成趋势，且对感知算法提出更高的要求，激光雷达、传感器融合等标签近年一直具有较高代表性；（3）高速货运场景自动驾驶在开源研发端逐步显现，高速驾驶场景、汽车编队等标签在 2021 年代表性具有明显的上升，分别对应高速场景和批量自动驾驶场景。通过汽车编队等优化技术，可以进一步降低高速批量货运场景的自动驾驶成本和稳定性，助力货运自动驾驶加速商业化。

图 29：自动驾驶年度词汇代表性变化情况



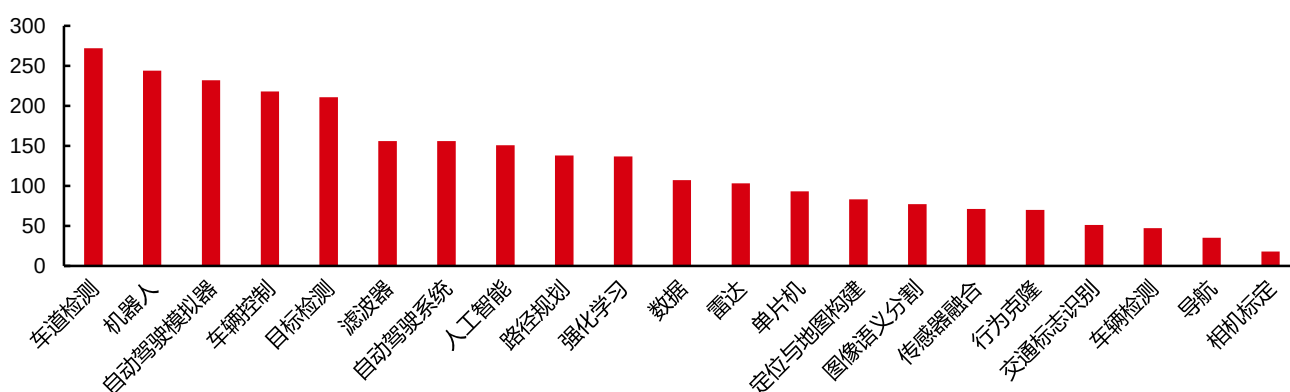
资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

标签统计看开源项目重点方向，自动驾驶研发聚焦算法、模拟、数据。从历史数据统计看，除去机器学习、深度学习等高频技术性标签，自动驾驶近年开源研发最热门领域为：车道检测、机器人、模拟器、车辆控制、目标检测。从以下标签可以看到，除了车道检测、

目标检测、路径规划、交通标志识别等算法层面的研发，自动驾驶作为一个复杂的系统，通过模拟器测试算法进行车辆控制以及机器人相关的研发热度也相对较高。

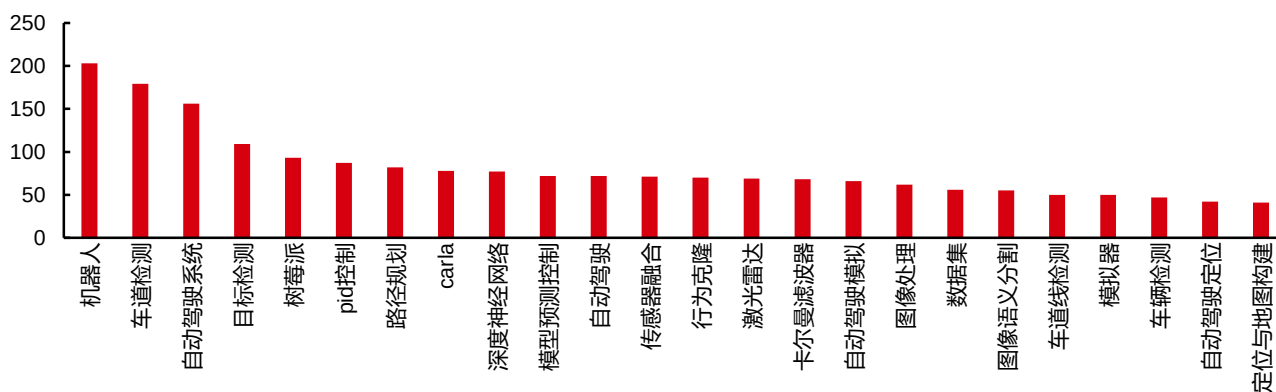
从更加细分的主题看，研发热点包括：车道检测、目标检测、pid 控制、路径规划、carla 模拟、MPC 等方向。总体看技术路线目前仍以深度学习为主，但强化学习、迁移学习、模仿学习等技术在自动驾驶的应用也在不断迭代优化。由于自动驾驶的级别不断提升，导致其对传感器的需求也不断增加，传感器融合的热度已经超过了单一的图像处理，随着激光雷达和毫米波雷达等传感器的加入，融合多种数据源的端到端算法则提供了更加优异的训练结果，以此来弥补视觉方案的缺陷并冲击更高的自动驾驶级别。

图 30：近 10 年自动驾驶一级主题相关项目数量统计（个）



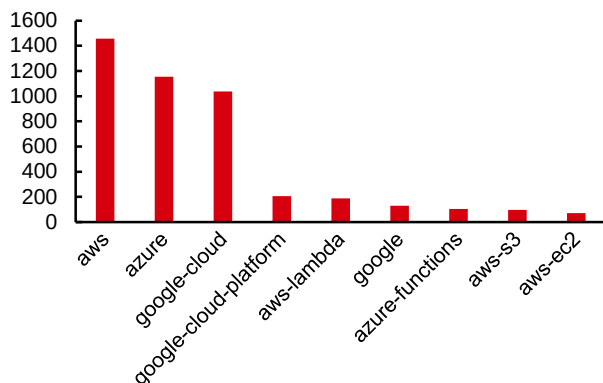
资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

图 31：近 10 年自动驾驶二级主题相关项目数量统计（个）



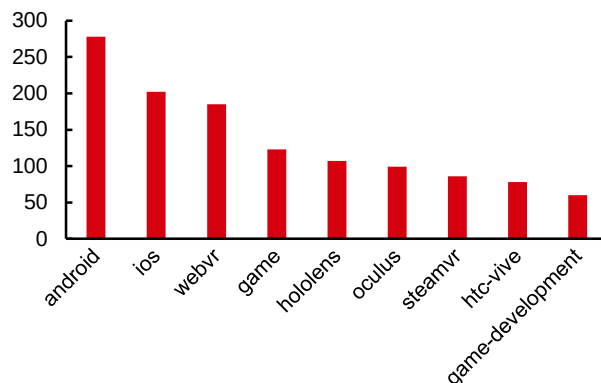
资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

图 32：云计算主题核心标签热度对比



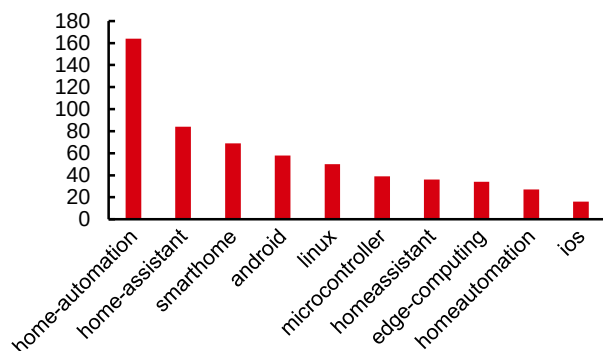
资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

图 33：虚拟现实/增强现实主题核心标签热度对比



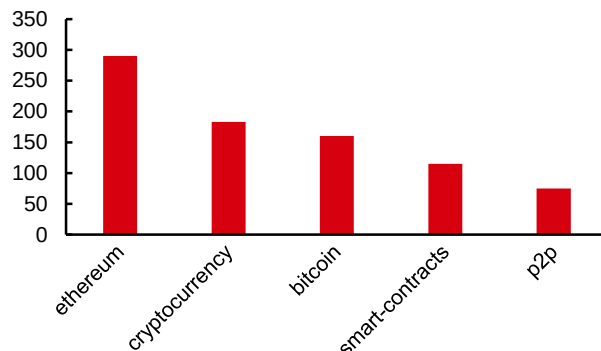
资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

图 34：物联网主题核心标签热度对比



资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

图 35：区块链主题核心标签热度对比



资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中信证券研究部

针对云计算、虚拟现实、物联网、区块链四个主题，我们对其中具有场景和应用价值的重点标签进行了热度统计，通过统计结果可以看到：（1）云计算领域 AWS 的研发热度高于 Azure 和 Google Cloud，但从时序统计可以看到 Google Cloud 的研发热度近期提升较快；（2）虚拟现实/增强现实领域，移动端中安卓的项目数量要多于苹果，webVR 近期研发热度提升非常明显，而游戏是虚拟现实目前的应用场景中最热的一个，对于专业的头戴设备，微软推出的 HoloLens 显然在开源软件的研发是最热门的，（3）物联网的应用目前主要集中在智慧家庭领域，近期相关技术涉及到了边缘计算，有望开发更多场景。

开源研发热点主题基本面跟踪创新——双视角+四维度看科技商业化进展

我们尝试从数据生产要素视角构建科技主题通用的数据跟踪策略，旨在跟踪和发现前沿科技主题的投资机会，从多维度进行数据跟踪并提示异动。我们从技术研发和商业化两个视角切入，技术研发的跟踪目前主要来源于技术社区和专利两个维度，商业化视角的跟踪目前主要来源于政策环境和一级市场投融资情况。

表 4：科技主题跟踪的双视角与四维度

跟踪视角	数据维度	数据指标
技术研发视角	开源社区	科技主题与相关技术的研发热度、新项目的聚焦趋势
	专利	科技主题整体专利申请情况、科技主题中专利申请的细分方向趋势、公司专利积累情况
商业化视角	政策环境	科技主题的政策支持力度
	一级市场投融资	科技主题整体投融资情况、上市公司的投资布局情况、初创公司的发展情况

资料来源：中信证券研究部

开源社区维度——从“轮子”预见“汽车”的发展方向。技术领域的“造轮子”逻辑，导致技术社区对科技前沿领域的发展具有一定的预见性。“Stop Trying to Reinvent the Wheel”是技术领域的一句名言，因为代码开源是软件领域得以高速发展的最重要原因之一，所以我们认为技术社区能在一定程度有效跟踪前沿科技方向。一个快速发展的领域在代码开源社区内大概率会有相关的项目开源积累，如果自动驾驶商业化项目的整套代码是完全保密的，那自动驾驶中目标检测、交通信号灯识别、路径规划等算法的代码一定会出现在技术开源社区。

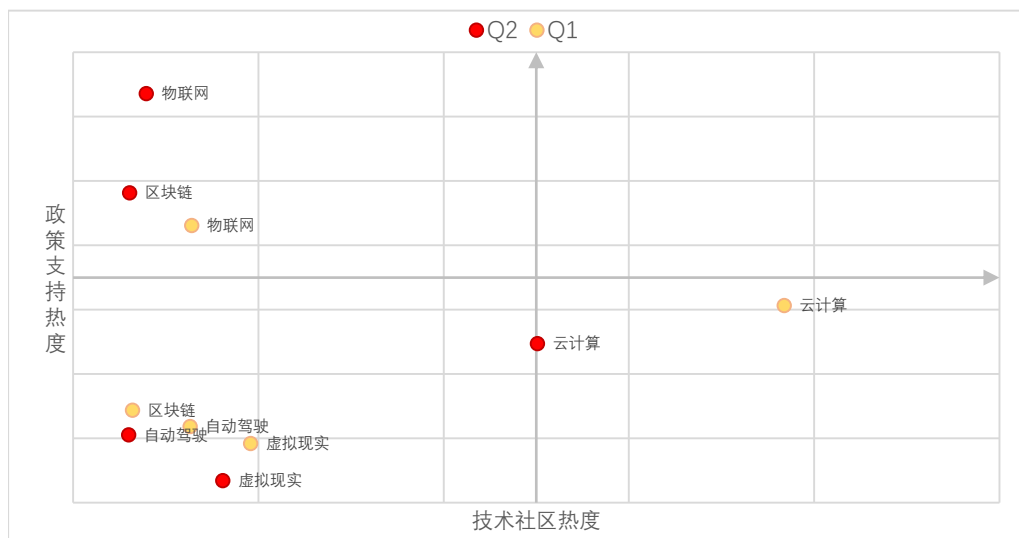
专利维度——挖掘主题研发趋势，分析公司布局方向与技术积累深度。专利维度的跟踪与分析类似开源社区，都是从技术视角出发挖掘行业与公司的研发趋势。专利数据的有效性主要来自于科技领域重研发研发和专利关联公司竞争力两个特征，企业通常考虑避免侵犯他人专利与保护研发成果两个原因，通常会将技术成果转化成专利，此外专利还反映了科技赛道创业者、技术专家对行业研发趋势的综合判断。从科技赛道视角看，专利反映了科技主题与赛道的研发趋势与方向；从公司视角看，专利也可以看到上市公司在一些业务方向的技术积累情况，也可以反映一级市场一些初创公司在某些新赛道的研发热度。

政策维度——从部委与地方政策看主题的力度变化与地域差异。基于我国的国情特色，政府在产业指引具有重要的指导意义，基于海量政策文本的统计分析，可以看到政策对具体赛道或主题的支持力度，从而反映特定主题的政策大环境。我们从中央部委指方向和地方政府落实执行两个出发点，对国务院、部分国家部委、部分地方省市的政策文本数据进行分析，构建针对特定赛道的部门相关性、文件权重和文件相关性等量化参数，统计政策对某个赛道的支持力度以及相关政策的地区分布，实现主题政策环境的高频数据跟踪。

投融资维度——一级市场资金动态反映新方向加速入市。投融资维度可以从宏观融资趋势和行业投资热度等方向进行统计分析。对于宏观融资趋势，可以对市场上总体的募资金量进行高频跟踪；对于行业投资热度，一级市场投资的风向变化较快，每几年都会涌现出热门的技术赛道，选取某一时间段做切片研究能对投融资情况及其在金额、数量上的变化进行跟踪，从而为赛道商业化的含金量提供证据。

科技产业跟踪全景图——云计算研发热度下降但仍维持相对高位、区块链政策支持上升明显并实现象限跃迁。基于上述数据，我们将政策与技术社区两个维度在 2021 年的季度统计结果进行量化，并可视化在二维图表中。从图中数据结果可以看到，在技术社区热度视角，云计算处于绝对领先但二季度下降相对明显，在政策支持热度视角，整体支持热度均处于上行趋势，物联网、区块链的提及明显增幅更高。

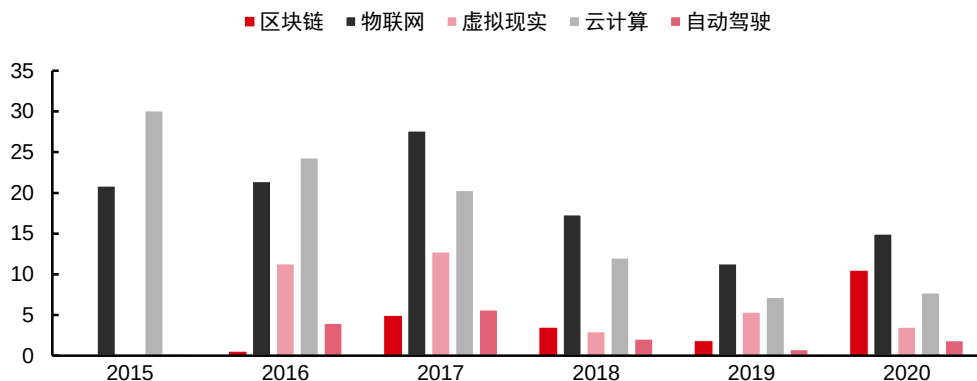
图 36：科技产业跟踪全景图——技术社区+政策



资料来源：GitHub 官网，Gitee 官网，中国政府网，各级地方政府官网，中信证券研究部

从科技产业政策热度对比看，2017 至 2019 年提及力度有小幅下滑，但 2020 年开始回升。具体分领域看，云计算、物联网作为科技战略方向整体热度最高，且 2020 年回升明显。由于 2020 年虚拟货币的大热导致金融风险，区块链的监管热度出现爆发式提升。

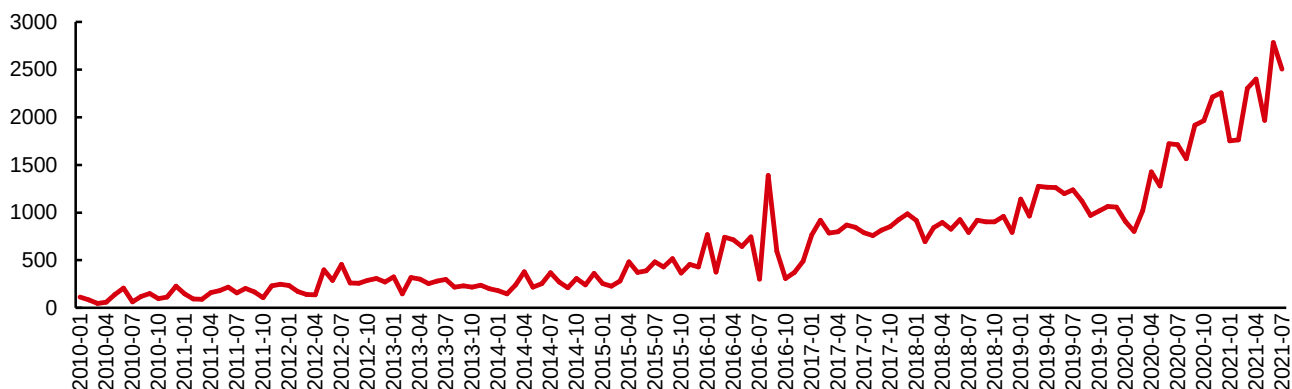
图 37：科技产业政策热度年度对比



资料来源：中国政府网，各级地方政府官网，中信证券研究部

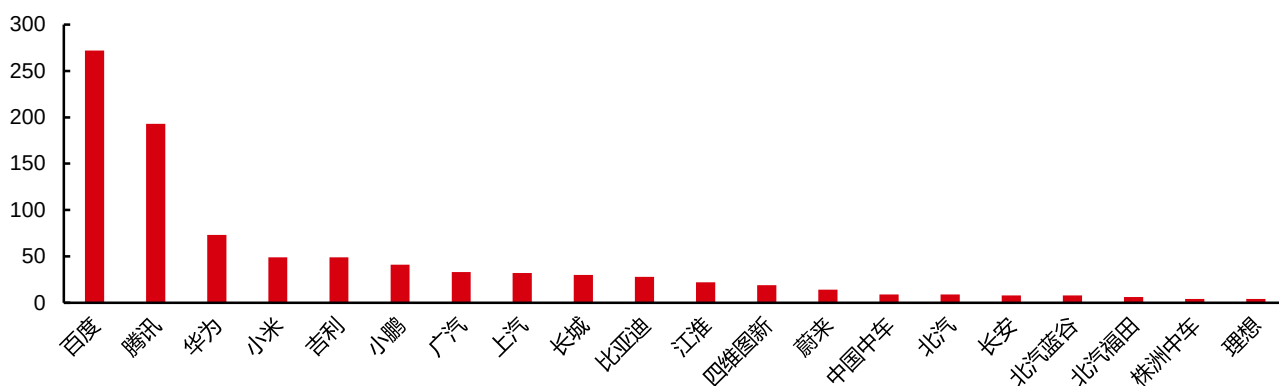
我们也通过构建专利数据和投融资数据，分别作为研发视角和商业化视角的两个维度，从赛道整体研发情况、公司专利储备情况、一级市场资金情况对热门赛道进行综合分析。从自动驾驶赛道的专利审批数量时序统计看，2020 年下半年至今专利申请的数量上升明显。同时，我们也对 2021 年批准的发明授权专利向上市公司映射的结果进行统计，从数据结果可以看到：（1）百度、腾讯、华为等互联网头部企业在自动驾驶的算法端研发能力具有较大优势，相关专利申请数量也保持高位；（2）对于造车新势力，小鹏汽车批准专利 41 件在新势力中排名最靠前，蔚来与理想则相对较少；（3）对于传统车企，吉利、广汽、上汽、长城、比亚迪在专利视角下整体处于一个梯队，吉利则相对靠前具有微弱优势。

图 38：自动驾驶相关发明授权专利批准数量时序统计（件）



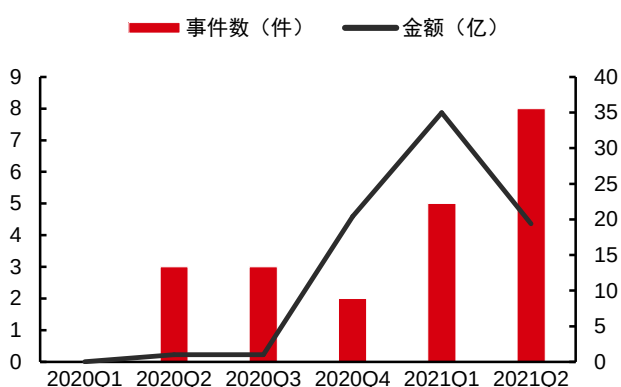
资料来源：秋鼎技术，中信证券研究部

图 39：2021 年部分自动驾驶研发企业新增相关发明授权专利数量（件）



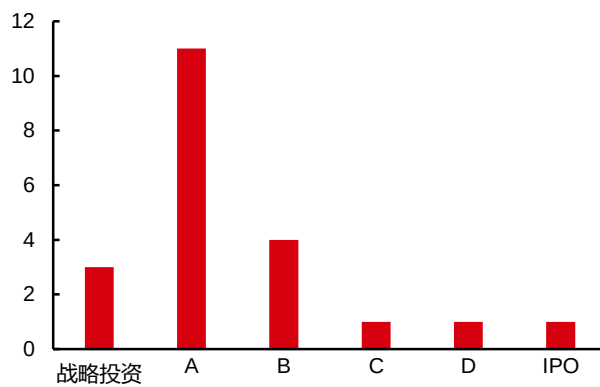
资料来源：秋鼎技术，中信证券研究部

图 40：近两年自动驾驶投融资事件统计



资料来源：iFinD 官网，中信证券研究部

图 41：近两年投融资事件轮次分布（件）



资料来源：iFinD 官网，中信证券研究部

在投融资视角，整体呈现上升趋势但绝对数量暂未出现爆发式增长。从数据统计看 2021 年截至 7 月，自动驾驶领域公开投融资事件共 13 件，涉及金额 54.39 亿人民币，相比 2020 年全年 8 件投融资事件涉及金额 22.44 亿人民币涨幅明显。从地区看，近两年投融资事件超过 70%集中在北京和长三角地区，地域集中度非常明显。

■ 风险因素

中美冲突激化，科技产业政策落地不及预期，政策、投融资、专利、开源技术社区数据覆盖不完全。

■ 投资建议

从科技主题研发规模效应+商业化发展拐点方向看，建议关注零代码云计算、商用自动驾驶和虚拟现实新投资趋势。云计算领域，AWS、Google、Azure 实现 IaaS 三强争霸，no-code 新趋势或进一步推动企业数字化转型和云端应用覆盖爆发，IBM 与 Salesforce 先行值得关注；自动驾驶领域，通用算法研发处于攻坚期，汽车编队等技术带来的“产量效应”进一步降低运输成本并提升稳定性，新晋商用场景头部公司如图森、智加、Embark 及 Aurora 等值得关注；虚拟现实/增强现实领域开源研发红利外溢，微软 HoloLens、Facebook Oculus 和 HTC Vive 的开源研发高热度助力产品形成更加完善的生态和提升应用丰富度，头部企业中期获益趋势明确。

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。